



Universidade do Estado do Rio de Janeiro
Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira – CAP-UERJ
Departamento de Matemática e Desenho – DMD
Disciplina: **Geometria** Ano: **2º Ano EM — Turma 2B** Professor: **Daniel Lima**

Gabarito comentado — Prova do 1º Trimestre (31/08/2026) — Turma 2B

Quatro versões paralelas (A–D): mesma matriz de habilidades e mesmo nível de dificuldade, variando dados, vértices e planos.
Aplicação simultânea, alternando por fileira. Valor total 4,0 pontos (1,0 por questão).

1. Matriz da prova (igual nos quatro modelos)

Questão	Valor	Conteúdo	Habilidade avaliada	Origem
Q1	1,0	Conceitos gerais (V/F, 5 itens)	Distinguir ortogonal × perpendicular, reconhecer propriedades de projeção, distância, ângulo reta-plano e diedro	Aulas 13–20/07 e 10/08
Q2	1,0	Projeção ortogonal no cubo	Projetar retas, diagonais, faces e triângulos sobre o plano da base; reconhecer verdadeira grandeza	Aula 04 (27/07 e 03/08)
Q3	1,0	Distâncias no paralelepípedo	Calcular diagonal, distância entre retas paralelas, entre retas reversas e entre planos paralelos	Aula 05 (10/08)
Q4	1,0	Ângulo reta-plano e diedro (aplicação)	Identificar projeção, calcular o cosseno do ângulo reta-plano e determinar um diedro justificando o ângulo plano	Aula 05 (10/08)

BNCC: EM13MAT308 e EM13MAT309.

2. Grade de correção rápida

Mod.	Q1 (V/F)	Q2b	Q3a	Q3 b / c / d	Q4 a / b / c
A	FVFFF	$AG \rightarrow AC = 6\sqrt{2}$	$AG = 13$	5 / 12 / 4	$AC = 5$; $\cos \theta = 4/5$; diedro = 90°
B	VFVFF	$BH \rightarrow BD = 8\sqrt{2}$	$BH = 26$	10 / 6 / 8	$AC = 13$; $\cos \theta = 12/13$; diedro = 90°
C	VFVFF	$CE \rightarrow CA = 10\sqrt{2}$	$CE = 25$	15 / 9 / 12	$AC = 10$; $\cos \theta = 6/10$; diedro = 90°
D	VFVFF	$DF \rightarrow DB = 12\sqrt{2}$	$DF = 17$	15 / 8 / 9	$AC = 25$; $\cos \theta = 24/25$; diedro = 90°

3. Critérios de pontuação

- Questão 1 — 0,2 por item. O item só é integralmente creditado se a classificação estiver correta e, no caso das falsas, a reescrita corrigir de fato o erro. Classificação correta sem reescrita (ou com reescrita que apenas nega a frase): 0,1.
- Questões 2 e 3 — 0,25 por item, divididos em 0,15 pela identificação correta (projeção, segmento, reta ou plano usado) e 0,10 pelo cálculo/medida.
- Resposta numérica correta sem indicação do segmento ou da projeção utilizada: metade do valor do item.
- Erro de aritmética que não compromete o raciocínio: desconto de 0,05 no item.
- Questão 4 — a) 0,3 (0,15 pela projeção BC + 0,15 pela medida de AC); b) 0,3; c) 0,4 (0,2 por identificar a aresta AB e justificar que BC e BD são perpendiculares a ela, 0,2 pelo valor 90°). Responder “ 90° ” sem justificar a escolha do ângulo plano vale 0,2.

4. Erros esperados

- Tratar “ortogonais” como sinônimo de “reversas”. Convenção adotada na Aula 05: retas ortogonais formam ângulo reto e podem ser reversas ou concorrentes; perpendiculares são as ortogonais que se cruzam.
- Dizer que a projeção de uma face perpendicular à base é a própria face. Ela degenera num segmento.
- Projetar a diagonal do cubo sobre uma aresta da base em vez da diagonal da base.
- Calcular a distância entre retas reversas medindo um segmento qualquer entre elas, e não a perpendicular comum.
- Trocar $\cos \theta$ por $\tan \theta$ no ângulo entre reta e plano — lembrar que θ é o ângulo entre a reta e sua projeção.
- Medir o diedro por um ângulo cujos lados não são perpendiculares à aresta.
- Esquecer de simplificar o radical (por exemplo, escrever $\sqrt{136}$ em vez de $2\sqrt{34}$).

5. Gabarito comentado por modelo

MODELO A (cubo de aresta 6 cm · paralelepípedo $12 \times 4 \times 3$ cm · mastro $AB = 3$ m, $BC = 4$ m, $BD = 6$ m)

Questão 1.

- a) F — Se duas retas são ortogonais, então elas são necessariamente reversas. ► Retas ortogonais formam ângulo reto e podem ser reversas OU concorrentes; quando são concorrentes, chamam-se perpendiculares.

- b) V — A projeção ortogonal de um segmento sobre um plano é um segmento ou um ponto.
- c) F — A projeção ortogonal de uma figura plana sobre um plano tem sempre a mesma área da figura original. ► A área da projeção é $A' = A \cdot \cos \theta$; só coincide com A quando o plano da figura é paralelo ao plano de projeção ($\theta = 0^\circ$).
- d) F — A soma das medidas das faces de um triedro pode ser maior que 360° . ► A soma das faces de um triedro é sempre menor que 360° .
- e) F — O ângulo entre duas retas reversas não está definido. ► Está definido: é o ângulo entre duas retas concorrentes respectivamente paralelas às reversas dadas.

Questão 2.

- a) AF e DH são reversas (formam 45° , portanto não são ortogonais).
- b) A projeção de AG sobre a base é AC, diagonal do quadrado ABCD: $6\sqrt{2} \text{ cm} \approx 8.49 \text{ cm}$.
- c) A face BCGF está num plano perpendicular ao da base; sua projeção é o segmento BC, de medida 6 cm. Não há verdadeira grandeza — a projeção degenera num segmento ($\theta = 90^\circ$, $\cos \theta = 0$).
- d) O triângulo EFG está no plano EFGH, paralelo ao da base; sua projeção é o triângulo ABC. Sim, em verdadeira grandeza: $\theta = 0^\circ$ e $A' = A \cdot \cos 0^\circ = A$.

Questão 3.

- a) A projeção de AH sobre a base é AD, aresta da base: 4 cm.
- b) A projeção de BH é BD, diagonal do quadrado ABCD: $4\sqrt{2} \text{ cm} \approx 5.66 \text{ cm}$.
- c) A face ABFE está num plano perpendicular ao da base; sua projeção é o segmento AB, de medida 4 cm. Não há verdadeira grandeza — a projeção degenera num segmento.
- d) O triângulo EFH está no plano EFGH, paralelo ao da base; sua projeção é o triângulo ABD. Sim, em verdadeira grandeza: planos paralelos preservam a figura.

Questão 4.

- a) Como $AB \perp \alpha$, o ponto A projeta-se em B; D já pertence a α . Logo a projeção ortogonal de AD sobre α é o segmento BD.
- b) No triângulo BCD, retângulo em C: $BD = \sqrt{(3^2 + 4^2)} = 5 \text{ cm}$.
- c) Como $AB \perp \alpha$, $AB \perp BD$, e o triângulo ABD é retângulo em B: $AD = \sqrt{(12^2 + 5^2)} = 13 \text{ cm}$.